# ERD vật lý — Logistics: quyên góp và tiếp nhận

Danh mục hàng, kho tiếp nhận, khai báo, kiểm đếm và duyệt biên nhận

Cơ sở dữ liệu: Logistics · 19 bảng chi tiết · quan hệ lấy từ khóa ngoại trong SQL

### Bảng cùng service ở trang khác

**handoff_record**
Bảng chi tiết ở trang khác · khóa tham chiếu

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| UK* | distribution_id | uuid |

### Danh mục và kho

**item_type**

| | | |
|---|---|---|
| PK | code | text |
| | display_name | text |

**unit**

| | | |
|---|---|---|
| PK | code | text |
| | display_name | text |
| | scale | smallint |

**item**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| FK | item_type_code | text |
| FK | unit_code | text |
| | name | text |
| | status | text |
| | created_at | timestamptz |
| | version | int |

**warehouse**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| UK* REF | organization_id | uuid |
| REF | region_code | text |
| | name | text |
| | address_note | text |
| | location | geography(Point,4326) |
| | location_public | boolean |
| | status | text |
| | created_at | timestamptz |
| | version | int |

### Đợt và khai báo

**donation_drive**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| REF | campaign_id | uuid |
| | campaign_status | text |
| | campaign_status_at | timestamptz |
| FK UK* | organization_id | uuid |
| FK | intake_warehouse_id | uuid |
| | title | text |
| | description | text |
| | status | text |
| | opens_at | timestamptz |
| | closes_at | timestamptz |
| | created_at | timestamptz |
| | version | int |

**drive_item**

| | | |
|---|---|---|
| PK FK | drive_id | uuid |
| PK FK | item_id | uuid |
| | target_quantity | numeric(18,3) |
| | acceptance_note | text |

**donation_delivery**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| UK | public_code | text |
| FK | drive_id | uuid |
| FK UK* | organization_id | uuid |
| REF | donor_user_id | uuid |
| | donor_name | text |
| | donor_phone | text |
| | capability_hash | text |
| | status | text |
| | created_at | timestamptz |
| | version | int |

**donation_declaration**

| | | |
|---|---|---|
| PK FK | delivery_id | uuid |
| PK | revision | int |
| | created_by_kind | text |
| REF | created_by_user_id | uuid |
| | created_at | timestamptz |

**donation_line**

| | | |
|---|---|---|
| PK FK | delivery_id | uuid |
| PK FK | revision | int |
| PK FK | item_id | uuid |
| | declared_quantity | numeric(18,3) |

### Tiếp nhận và xử lý

**donation_receipt**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| FK UK | delivery_id | uuid |
| FK | warehouse_id | uuid |
| | created_at | timestamptz |
| | version | int |

**receipt_count**

| | | |
|---|---|---|
| PK FK | receipt_id | uuid |
| PK | revision | int |
| REF | counted_by_user_id | uuid |
| | counted_at | timestamptz |
| | note | text |

**receipt_count_line**

| | | |
|---|---|---|
| PK FK | receipt_id | uuid |
| PK FK | revision | int |
| PK FK | item_id | uuid |
| | counted_quantity | numeric(18,3) |
| | accepted_quantity | numeric(18,3) |
| | held_quantity | numeric(18,3) |
| | rejected_quantity | numeric(18,3) |
| | condition_note | text |
| | expiry_date | date |

**receipt_review**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| FK | receipt_id | uuid |
| FK | delivery_id | uuid |
| FK | count_revision | int |
| FK | declaration_revision | int |
| REF | reviewer_user_id | uuid |
| | decision | text |
| | reason | text |
| | reviewed_at | timestamptz |

**donation_dispute**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| FK | delivery_id | uuid |
| | status | text |
| | opened_by_kind | text |
| REF | opened_by_user_id | uuid |
| | reason | text |
| | resolution_note | text |
| REF | resolved_by_user_id | uuid |
| | opened_at | timestamptz |
| | resolved_at | timestamptz |

**capability_recovery**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| FK | delivery_id | uuid |
| UK | code_hash | text |
| | expires_at | timestamptz |
| REF | issued_by_user_id | uuid |
| | basis | text |
| | source_note | text |
| | consumed_at | timestamptz |
| REF | consumed_by_user_id | uuid |
| | created_at | timestamptz |

### Tệp và vận hành

**logistics_attachment**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| FK? | delivery_id | uuid |
| FK? | dispute_id | uuid |
| FK? | handoff_id | uuid |
| UK | object_key | text |
| | state | text |
| | declared_bytes | bigint |
| | size_bytes | bigint |
| | detected_mime | text |
| | checksum | text |
| REF | uploader_user_id | uuid |
| | created_at | timestamptz |

**notice**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | uuid |
| UK* REF | recipient_user_id | uuid |
| UK* REF | source_id | uuid |
| UK* | source_version | int |
| UK* | notice_type | text |
| | payload | jsonb |
| | created_at | timestamptz |
| | read_at | timestamptz |

**audit_log**

| | | |
|---|---|---|
| PK | id | bigint |
| REF | actor_user_id | uuid |
| | action | text |
| | entity_type | text |
| | entity_id | text |
| | before_state | jsonb |
| | after_state | jsonb |
| | reason | text |
| | correlation_id | uuid |
| | created_at | timestamptz |

**idempotency_record**

| | | |
|---|---|---|
| PK | scope_key | text |
| PK | command | text |
| PK | idempotency_key | uuid |
| | request_hash | text |
| | response_status | int |
| | resource_type | text |
| | resource_id | uuid |
| | created_at | timestamptz |

Ký hiệu: PK khóa chính · FK khóa ngoại SQL · FK? nullable · UK duy nhất · UK* thuộc khóa duy nhất tổ hợp · REF ID tham chiếu không có FK

FK? là khóa ngoại nullable. FK đồng thời là PK/UK giới hạn quan hệ tối đa một bản ghi; FK thường cho phép nhiều bản ghi con. Ô xám là bảng cùng service ở trang khác. campaign_id, organization_id và các user_id là ID tham chiếu, không phải FK sang database khác. Các quan hệ FK trên trang này chỉ thuộc database Logistics.